3. Kísérletelemző és táblázatos feladat

Hat, A-tól F-ig jelölt üvegben 6 színtelen folyadék van, mindegyik folyadék egy-egy szerves vegyületcsoport tagja.

- A 6 vegyület közül kettő tartozik az aromás / heteroaromás vegyületek közé.
- A 6 vegyület közül 3 vegyület szénből, hidrogénből és oxigénből áll, míg egy vegyület a szénhidrogének közé tartozik, egy vegyület pedig csak egy szénatomos és nem tartalmaz hidrogént.
- A **C** és **E** üvegben levő folyadék vízben nagyon jól oldódik. A **C** folyadék vizes oldatának kémhatása semleges, míg az **E** folyadék vizes oldatának kémhatása gyengén lúgos.
- Az **A, B** és **F** kémcsőben levő folyadékot és vizet 1:1 arányban elegyítve (külön-külön) kétfázisú rendszert kapunk. Ezekben a rendszerekben az **A**, illetve a **B** folyadék a felső fázist, míg az **F** folyadék az alsó fázist alkotja.
- A jód mindegyik folyadékban oldódik, az így kapott jódoldat az **A** folyadék esetén lilás, az **E** folyadék esetén barnásvörös, a **B, C** és **D** folyadék esetén barna, míg az **F** folyadék esetén lila.
- Valamennyi folyadéknak van szaga, a legkellemesebb illatú a **D** folyadék, az **E** folyadéknak pedig rendkívül kellemetlen, undorító szaga van.
- Az **F** folyadék nem éghető, az **A** és **E** folyadék erősen kormozó lánggal ég.
- Az **A** vegyület a homológ sorának első tagja, míg a **C** folyadék a homológ sorának második tagja.
- Ha felmelegített réz(II)-oxidot teszünk a **C** folyadékba, reakció játszódik le, amelynek során olyan vegyület keletkezik, amely adja az ezüsttükörpróbát.
- A **C** folyadékot tömény kénsavval melegítve a **B** folyadékhoz jutunk, míg ecetsavval savas közegben melegítve a **D** folyadékot kapjuk.

A fenti információk és az alábbi táblázat kitöltésével határozza meg a 6 vegyületcsoportot, amibe a vegyületek tartoznak! Adja meg a 6 vegyület nevét és szerkezeti képletét!
(*A táblázat **1-7.** sorában abba a cellába tegyen + jelet, amire igaz az állítás! A **8-10**. sor minden cellájába írja be a megfelelő választ!*

18 pont	

	Folyadék betűjele	A	B	C	D	E	F
1	Sűrűsége a vízhez képest nagyobb						
2	Sűrűsége a vízhez képest kisebb						
3	Vizes oldata lúgos kémhatású						
4	C-, H- és O-atomok építik fel						
5	Aromás /hetero-aromás vegyület						
6	Szénhidrogén						
7	Oxigéntől eltérő heteroatomot tartalmaz						
8	Vegyületcsoport neve	1.	3.	5.	7.	9.	11.
9	Vegyület neve	2.	4.	6.	8.	10.	12.
10	Vegyület szerkezeti vagy félkonstitúciós képlete	13.	14.	15.	16.	17.	18.